

Real2Sim 完整场景重建与闭环评测方案

面向 xArm7 / T-block 工作空间的可审计仿真、校准与仿真到真实验证

版本：v1.0 | 日期：2026-09-27 | 项目状态：软件链路已通，真实完整场景数据待接入

执行摘要

本方案把项目拆成一条可验证的数据链：完整工作空间采集、相机与尺度恢复、外观与几何重建、实例和碰撞装配、机器人动力学校准、策略闭环仿真、仿真与真机成对评测，最后形成可预测后训练收益的能力诊断。每个阶段都有明确输入、输出、拒绝条件和留出验证，避免把外观相似误报为几何正确，把单回合成功误报为仿真可信。

当前已经完成 27 项核心检查、8 项扩展检查和 9 类软件示例；H100 上作者扫描资产的 xArm7 ACT 闭环也已完整执行 1800 步并生成双相机视频。当前仍缺少我们自己的完整工作空间多视角采集、相机位姿和真实成对回合，因此本方案把“作者基线可运行”和“我们自己的重建已被验证”明确区分。

1. 项目目标与边界

目标不是只生成一份好看的三维模型，而是构造一个可交互、可校准、可审计的机器人操作场景。场景必须同时包含桌面和背景、任务相关物体、机器人、共同坐标系、视觉资产、碰撞资产和物理参数。物体移动时，桌面和背景保持不动；物体离开后不能留下重复外观或重复碰撞体。

目标层	要回答的问题	可交付证据
场景重建	从完整图像得到可复现的外观和几何	相机记录、Gaussian、网格、覆盖报告
可交互仿真	机器人和物体接触是否符合测量	URDF/MJCF、接触轨迹、反力、校准回合
策略评测	冻结策略能否根据反馈完成任务	逐帧观测、动作、状态、视频、成功判定
外部效度	仿真结论能否预测真机结果	成对真实回合、指标相关性、失败类型对齐

不声称的内容

- Gaussian 渲染好看不等于接触几何准确。
- 仿真回合完成不等于仿真可以替代真机。
- 软件测试通过不等于真实场景观测已经齐全。
- 策略失败不能直接证明场景错，必须用轨迹和事件日志定位。

2. 总体架构

阶段	输入	核心处理	输出
A 观测	整幅 RGB/RGB-D、标定、尺度	审计、去重、划分	capture.json
B 位姿	内参、标定板或 SfM 图像	PnP/SfM、三角化、尺度	相机轨迹与误差
C 重建	相机、图像、深度	Gaussian、点云、TSDF	外观和几何资产
D 装配	实例标签、机器人模型	场景图、变换、碰撞体	可交互工作空间
E 校准	真实自由空间/接触回合	参数拟合与留出	冻结仿真配置
F 策略	相机观测、状态、checkpoint	ACT 闭环执行	视频、动作、状态、指标
G 真机	同策略、同任务、同接口	成对执行与统计	外部效度报告

3. 各阶段技术方案

3.1 完整工作空间采集与审计

每帧保留原始整幅画面，不先裁物体、不抹背景、不把动态操作视频静默当成静态扫描。每个实例记录角色、支撑关系、初始位姿、外观资产和碰撞资产标识。相机记录使用 OpenCV world-to-camera 约定，单位和时间戳必须显式。

审计检查重复帧、缺帧、时间单调性、图像和深度尺寸、拟合/留出是否重叠、未知位姿是否被误写成单位矩阵。缺失观测保持 unknown，不用生成式补全冒充测量。

3.2 相机位姿与尺度

内参矩阵 K 描述焦距和主点；外参 R, t 把世界点变换到相机坐标。标定板使用 PnP，未知位姿使用 SfM/MVS。SfM 本身只能确定相似变换，因此还要用已知尺寸、桌面测量或机器人基座恢复米制尺度。

验收使用重投影误差、留出视角误差、轨迹连续性和尺度闭环。无位姿 SfM 注册率不足或尺度来源不明时，场景只能进入候选状态，不能进入交互仿真。

3.3 Gaussian 外观

每个三维 Gaussian 保存中心、协方差、透明度和颜色/球谐系数。可微投影和深度排序通过 Alpha 合成产生图像，优化渲染图与真实图的差异。Gaussian 负责视图外观，不能替代独立碰撞几何。

3.4 几何与碰撞

RGB 路径使用深度估计、跨视角一致性和反投影；RGB-D 路径使用 TSDF 融合并提取网格。碰撞网格单独清理，要求封闭、尺度正确、接触区域存在。视觉网格和碰撞网格使用同一世界坐标，但允许不同分辨率。

3.5 实例和场景图

静态环境、桌面、机器人、推杆、T-block 和其他物体作为独立实例。每个实例保存 world_from_instance、支撑关系、视觉资产、碰撞资产和物理参数。移动一个物体的单体测试必须证明其他实例不随动。

4. 机器人、校准与闭环策略

4.1 机器人和接触动力学

URDF/MJCF 提供连杆、关节、执行器和碰撞结构。正向运动学把 q 映射到末端位姿，逆运动学用于可达性筛选。动力学包含惯性、重力、摩擦、执行器和接触反力。接触力必须反过来影响积分，不能把真实轨迹直接覆盖到仿真状态。

4.2 校准顺序

顺序	校准对象	数据	适配条件
1	坐标和几何	静态尺寸、基座、工具姿态	固定偏差、坐标轴错误
2	控制器	自由空间命令与实际末端轨迹	延迟/过冲无法解释
3	自由运动	物体滑停轨迹	摩擦估计超出先验
4	接触	固定推杆动作、接触时间、反力	接触轨迹只在拟合集有效
5	留出验证	未参与拟合的动作和初始位姿	留出误差超过任务容差

参数拟合使用有界先验和留出回合。不能为了让最终策略成功而把摩擦、刚度和初始位姿一起自由调节，因为参数会互相吸收误差，导致不可辨识。

4.3 策略闭环

仿真器渲染 front/wrist 图像和状态，经过与训练一致的分辨率、相机顺序、归一化和单位转换后输入 ACT。ACT 输出动作块，动作解码器把它转换成控制命令，物理引擎推进一步，再把新状态反馈给策略。每个回合记录观测、动作、 q 、末端位姿、物体状态、接触和视频。

成功判定必须检查任务目标，而不是仅检查进程退出。T-block 当前判定对末段物体几何和目标几何计算 MSE，并要求多个帧持续低于阈值。

4.4 仿真与真机成对评测

固定同一策略、任务、动作接口、相机语义、初始布局 and 事件定义，在仿真和真机各执行匹配回合。比较成功率、物体轨迹、接触时刻、失败类型、恢复时间和策略排序。若真机只有一个未匹配回合，只能做示例，不能做外部效率结论。

5. 后处理和质量保证

5.1 资产级验收门

验收门	通过条件	失败后的处理
输入完整性	无重复、缺帧和错误单位	回到采集或标定
相机	重投影和留出误差达标	重新标定或标记 unknown
外观	留出 PSNR/轮廓指标达标且无重复背景	增加视角或降低结论范围
几何	独立点面误差、覆盖、接触面达标	补深度/视角或只作视觉资产
场景图	实例变换和支撑关系可追踪	修正标签和坐标
碰撞	封闭、稳定、无穿透	重新网格化并做单体测试
动力学	自由空间和接触留出均达标	重新分阶段校准
闭环	全回合产物齐全，指标可复算	标记失败，不用短预览替代

5.2 运行时不变量

- 静态背景和桌面不因动态实例移动而改变。
- 未知表面不被写成确定几何。
- 动作、状态和视频使用同一时间基准。
- 策略评估不修改物理参数。
- 拟合集和留出集内容哈希不能重叠。
- 每个结论都记录数据来源、代码版本、资产哈希和设备信息。

5.3 误差归因

固定偏移通常指向坐标变换；自由空间误差指向控制器；物体滑动误差指向摩擦或质量；接触时刻误差指向碰撞几何；图像和状态一致但动作错误才优先检查策略接口。必须保留轨迹和事件日志，不能只保存最终成功率。

6. 实验矩阵与判定标准

实验	目的	主要指标	当前状态
E1 输入审计	证明数据没有被静默降级	重复、缺帧、单位、划分	已通过
E2 外观重建	验证视图一致性	留出 PSNR、轮廓 IoU	单物体/合成已通过
E3 几何重建	验证表面和接触面	点面误差、覆盖率、孔洞	局部已通过
E4 接触反馈	验证双向物理反馈	接触样本、反力、轨迹偏差	合成已通过
E5 策略闭环	验证观测到动作到物理闭环	1800 步产物、成功率	作者资产 0/1
E6 成对真机	验证外部效度	排序相关、失败分布	尚未执行
E7 诊断预测	验证指标是否预测后训练收益	Spearman、校准、学习曲线	尚未执行

成功和失败的解释规则

进程退出 0 只表示程序结束；完整产物齐全表示运行可复核；任务成功需要通过几何/事件判定；仿真可信需要成对真机证据。任何一层失败都不能被上一层的结果掩盖。

7. 公开案例和可复现实现

本项目采用的技术与公开案例对应：COLMAP 提供 SfM/MVS 的相机位姿和稀疏结构流程；Nerfstudio 的 Splatfacto 提供 Gaussian Splatting 训练与评估入口；Open3D 提供 RGB-D/TSDf 融合；MuJoCo 使用 MJCF/URDF 描述机器人、接触和动力学；LeRobot 提供标准化视频、动作、状态数据格式和 ACT 策略接口。

公开案例	本项目中的对应位置	复现方式
COLMAP SfM/MVS	位姿、稀疏点和尺度入口	使用标定或图像序列，检查重投影和注册率
Nerfstudio Splatfacto	外观 Gaussian 基线	输入相机记录 and 图像，输出 splat/PLY 与留出渲染
Open3D TSDf	RGB-D 几何	输入配准 RGB-D，输出 TSDf 网格和覆盖报告
MuJoCo MJCF	机器人和接触基线	加载 URDF/MJCF，执行自由空间和接触校准
LeRobot ACT	策略推理和数据接口	固定 checkpoint，运行观测-动作闭环

8. 已执行结果

根据当前工作区记录，软件侧已执行以下案例：A-I 九类输入/控制/视觉/接触示例全部退出码为 0；27 项核心测试和 8 项扩展测试全部通过。示例输出已保存到 `outputs/evidence-real2sim/examples_completion`。

证据	结果	含义
核心测试	27/27 passed	时间、单位、输入语义、拟合/留出和策略配对检查可运行
扩展测试	8/8 passed	Gaussian 梯度、投影、TSDF、接触和反事实检查可运行
软件示例	9/9 passed	A-I 管线可以生成报告、网格、Gaussian 和接触轨迹
H100 闭环	1800 步，双相机 1801 帧	作者扫描资产和 ACT 推理链路可运行
T-block 指标	0/1，MSE 最佳约 0.01125	当前 checkpoint 未完成任务，不能宣称策略成功

当前未完成项

- 我们自己的完整工作空间多视角采集、内外参和米制尺度。
- 完整场景的 Gaussian、几何、实例拆分和碰撞资产。
- 基于真实自由空间和接触回合的动力学校准。
- 相同策略和任务的仿真-真机成对回合。
- 用成对结果证明仿真指标具有外部效度。

9. 执行计划

阶段	工作	退出条件
P0 数据	采集静态完整工作空间、标定、尺度、深度/标签	输入审计通过
P1 重建	位姿、Gaussian、RGB/RGB-D 几何	留出视角和几何门通过
P2 装配	场景图、碰撞体、机器人对齐	单体移动和静置稳定通过
P3 校准	控制、摩擦、接触和延迟	留出校准回合通过
P4 策略	冻结环境运行 ACT 和规则策略	产物齐全、指标可复算
P5 真机	配对回合、失败归因、排序比较	外部效度报告完成
P6 诊断	运行五类能力和后训练预测实验	论文图表和统计完成

10. 风险、限制与决策规则

风险	表现	决策
视角不足	SfM 注册率低、背面未知	补采集，不生成确定几何
外观和几何不一致	图像好看但接触失败	分离视觉资产和碰撞资产重新验收
参数不可辨识	多个参数都能解释同一误差	分阶段校准并固定先验
策略接口错误	图像正常但动作方向错误	冻结物理，先查单位、顺序和坐标
真机域差异	仿真成功、真机失败	报告为外部效度失败，不回写仿真成功
数据泄漏	训练/留出重复或策略见过测试场景	按内容哈希和任务 ID 拒绝运行

本方案的保证是可审计和不误报，而不是承诺任何数据都能被重建。缺失观测时，系统必须输出 blocked 或 unknown，并保留具体原因。

11. 参考资料

[R1] COLMAP, Structure-from-Motion and Multi-View Stereo, <https://colmap.github.io/>

[R2] Nerfstudio, Pipelines and Splatfacto, <https://docs.nerf.studio/>

[R3] Open3D, RGB-D integration and TSDF, https://www.open3d.org/html/tutorial/Advanced/rgb_d_integration.html

[R4] MuJoCo, Modeling and XML Reference, <https://mujoco.readthedocs.io/en/latest/modeling.html>

[R5] Hugging Face LeRobot, standardized datasets and ACT policies, <https://huggingface.co/docs/lerobot/main/index>

[R6] 本项目公开实现与验证记录, <https://github.com/pm1255/evidence-real2sim>

本 PDF 的实验数字来自当前工作区的 run3-report.json、reconstruction-status.json 和 examples_completion/examples.json。公开案例用于说明技术路线；公开文档本身不替代本项目的真实场景验收。